

# 安國法說會深度分析報告 (2025-12-22)

## 安國國際科技 ( 8054 ) 法說會深度分析報告

法說會日期: 2025-12-22

影片來源: [YouTube 法說會](#)

分析日期: 2026-02-08

分析師: AI 深度分析系統

### □ 執行摘要 ( Executive Summary )

安國國際科技於 2025 年完成關鍵業務轉型，從 IP 授權模式轉向晶片設計服務 ( Design Service )，並透過合併「新和」( 音譯 ) 取得關鍵技術與人才。公司聚焦於 ARM 伺服器晶片、AI 加速器及先進加密貨幣晶片三大領域，並於 2024 年 10 月取得 ARM Total Design Partner 認證。

核心亮點：

- 3nm V3 八核心晶片預計 2026 年投片 ( 台積電 )
- 合約負債 16 億元 ( 客戶預付款，訂單能見度高 )
- ARM 伺服器市場趨勢向上 ( 市占率持續攀升 )
- 先進封裝佈局 ( 2.5D CoWoS 進行中，3D Wafer-on-Wafer 開發中 )
- 轉型期毛利率壓力 ( 28%，預期 2026 年改善 )

投資評級建議: 買進 ( 成長型投資人 ) / 觀望 ( 保守型投資人 )

### □ Part 1：財務分析 ( Financial Analysis )

#### 1.1 營收與獲利表現 ( 2025 年前三季 )

| 項目 | 數據 | YoY 變化 | 備註 |

|-----|-----|-----|-----|

| 累計營收 | 8.8 億元 | 大幅成長 | 逐季成長 ( Q1 < Q2 < Q3 ) |  
| 平均毛利率 | 28% | 下降 | 轉型期初期效應 |  
| 營業費用 | ~10 億元 | - | 包含研發、人事等 |  
| 營業外收益 | 顯著 | - | 年初股份轉換利益 |

毛利率趨勢分析：

- 2025 年趨勢: 40% → 30% → 20% ( 逐季下降 )
- 原因: Design Service 轉型期，初期收入以 NRE ( Non-Recurring Engineering ) 為主
- 未來展望: 隨專案進入量產階段，毛利率預期回升至 35-40%

## 1.2 資產負債表重點

### 資產端

| 項目 | 金額/狀況 | 意義 |  
|-----|-----|-----|  
| 約當現金 | - | 流動性尚可 |  
| 預付款項 | 顯著 | 向台積電下單的預付款 ( 產能鎖定 ) |

### 負債端

| 項目 | 金額 | 意義 |  
|-----|-----|-----|  
| 合約負債 | 16 億元 | ☐ 客戶預付款，代表未來營收確定性高 |  
| 長期借款 | 增加 | 轉型期營運資金需求 ( 過去幾乎無借款 ) |

關鍵洞察：

- ☐ 合約負債 16 億元 = 客戶已預付款，訂單能見度極高
- ☐ 客戶願意預付 = 對安國技術能力高度信任
- ☐ 借款增加 = 財務槓桿提高，需觀察後續現金流

## 1.3 IP 攤銷影響

- 來源: 去年合併「安第斯 ( Andes ) 」IP 授權 ( 推測為 Andes Technology 相關資產 )
- 攤銷金額: 每月約 1,600 萬元
- 影響: 造成帳面虧損擴大 ( 非現金支出 )
- 評估: 屬正常會計處理，不影響營運現金流

## □ Part 2：技術與產品分析

### 2.1 核心技術平台

#### A. ARM Neoverse V3 CPU

產品定位: ARM 最高等級伺服器 CPU 架構

技術規格：

- 核心架構: ARM Neoverse V3 ( 2025 年最新 )
- 核心數: 8 核心 ( 本次展示 )
- 記憶體: DDR5-5200
- I/O 介面: PCIe 5.0
- 製程: 台積電 3nm ( 預計 2026 年投片 )

技術亮點：

##### 1. 效能/功耗最佳化

- Power Switch 技術：可針對單一核心進行開關
- 動態功耗管理：依負載調整核心運作
- 應用場景: 資料中心節能需求

##### 2. 散熱優勢

- ARM 架構相較 x86 散熱問題較少
- 市場痛點: 傳統 x86 伺服器散熱成本高
- 解決方案: ARM 高效能/功耗比 ( Performance per Watt )

##### 3. 安全性強化

- ARM TrustZone 支援
- 系統級安全機制
- Post-Quantum 加密 ( 後量子加密 ) ← □ 未來關鍵技術

#### B. 多晶片整合 ( Chiplet ) 技術

支援配置：

### 1. CPU + CPU ( 雙晶片 )

- 兩顆 CPU 整合在同一封裝
- 提升運算效能

### 2. CPU + AI 加速器

- 異質整合設計
- I/O 整合最佳化

### 3. MXAN 介面擴充

- 支援插卡式擴充 ( 音譯可能為 CXL 或類似介面 )
- 靈活性高

介面標準：

- UCIe 1.3 ( Universal Chiplet Interconnect Express )
- 2025 年 10 月於 OCP 峰會展示

## C. 先進封裝技術

| 技術 | 狀態 | 說明 |

|-----|-----|-----|

| 2.5D CoWoS | 進行中 | 台積電先進封裝，用於高效能晶片 |

| 3D Wafer-on-Wafer | 開發中 | 下一代 3D 堆疊技術 |

| Advanced Substrate | 採用 | 先進基板設計 |

技術挑戰：

- 高速 IP 設計
- 材料選擇 ( 訊號完整性、電源完整性 )
- 熱管理 ( Thermal Management )

## 2.2 產品線與應用場景

### A. ARM 伺服器晶片 ( 主力產品 )

- 目標市場: 資料中心、雲端服務商
- 客戶類型:
- 雲端大廠 ( AWS Graviton、Google Axion 同級 )
- 企業 HPC ( 高效能運算 )

- 競爭優勢: ARM Total Design Partner 認證

## B. AI 加速器

- AI PC 應用: 邊緣 AI 推理
- LLM 推理加速: 大型語言模型推理優化
- 市場趨勢: AI 算力需求爆發

## C. 加密貨幣晶片

- 製程: 3nm / 5nm 先進製程
- 客戶: 指標性大廠 ( 未透露名稱 )
- 市場: 高階挖礦設備

# □ Part 3 : 市場趨勢與競爭分析

## 3.1 ARM 伺服器市場趨勢

市占率成長：

- 2020 年：<5%
- 2023 年：~10%
- 2025 年：~15-20% ( 推估 )
- 2030 年預測: 30-40% ( 產業研究機構 )

驅動因素：

### 1. 雲端服務商自研晶片

- AWS Graviton ( ARM 架構 )
- Google Axion ( ARM 架構 )
- Microsoft Cobalt ( ARM 架構 )

### 2. 效能/功耗比優勢

- 資料中心電力成本壓力
- 綠色運算趨勢

### 3. AI 運算需求

- AI 訓練與推理需求爆發

- ARM 架構適合邊緣 AI

### 3.2 競爭格局分析

#### 主要競爭者

| 公司               | 產品            | 優勢                               | 劣勢      |
|------------------|---------------|----------------------------------|---------|
| -----            | -----         | -----                            | -----   |
| Ampere Computing | Altra Max     | 市場領先者                            | 成本較高    |
| Qualcomm         | Centriq (已停產) | 行動技術                             | 缺乏伺服器經驗 |
| Marvell          | ThunderX3     | 網路技術                             | 生態系較弱   |
| 安國               | V3 晶片         | ARM Total Design Partner、台積電 3nm | 品牌知名度較低 |

#### 安國競爭優勢

- 1. ARM 官方認證 ( Total Design Partner )
  - 2024 年 10 月取得
  - 代表技術能力獲 ARM 認可
  - 利於接單與生態系整合
- 2. 台積電先進製程綁定
  - 3nm 製程專案
  - 預付款已支付 ( 產能鎖定 )
- 3. Design Service 模式
  - 客製化設計能力
  - 客戶黏著度高
  - 合約負債 16 億元 ( 訂單保證 )
- 4. 先進封裝技術
  - 2.5D / 3D 封裝佈局
  - 符合 Chiplet 趨勢

#### 競爭劣勢

- 1. 品牌知名度不足

- 非國際一線大廠
- 需透過客戶打品牌

## 2. 市場進入時間較晚

- Ampere 已量產多年
- 需快速追趕

## 3. 財務壓力

- 轉型期毛利率低
- 借款增加

# □ Part 4：關鍵專案進度追蹤

## 4.1 ARM Neoverse V3 八核心晶片 ( 最重要！ )

時間軸：

- □ 2024 年 10 月: 取得 ARM Total Design Partner 認證
- □ 2025 年 10 月: 於美國 OCP 峰會展示 Emulator 平台
- □ 2025 年 12 月: 已進入後端設計階段 ( 法說會時間點 )
- □ 2026 年: 投片台積電 3nm 製程
- □ 2026 年下半年: 預計 Tape-out
- □ 2027 年: 量產出貨

技術規格：

- 架構: ARM CSS V3 ( Compute Subsystem )
- 核心數: 8 核心
- 製程: 台積電 3nm
- 應用: AI 伺服器、HPC、雲端運算

商業意義：

- □ 首款 3nm ARM 伺服器晶片 ( 業界領先 )
- □ 量產後貢獻營收 ( 2027 年起 )
- □ 毛利率改善關鍵 ( 從 NRE 轉向量產 )

## 4.2 加密貨幣晶片專案

製程: 3nm / 5nm ( 音譯不清, 可能兩個專案 )

客戶: 指標性大廠 ( 未透露 )

狀態: 進行中

預期貢獻: 2026 年開始認列營收

## 4.3 其他專案

- AI PC 應用晶片
- LLM 推理加速器
- 先進封裝專案 ( 2.5D / 3D )

## □ Part 5 : 財務預測與估值分析

### 5.1 2026 年營收預測

成長動能 :

1. V3 晶片投片 → NRE 收入增加
2. 加密貨幣晶片 → 量產貢獻營收
3. 既有專案 → 持續認列

保守估計 ( 基於合約負債 16 億 ) :

- 2026 年營收 : 15-20 億元 ( YoY +70-130% )
- 假設合約負債 1/3 認列為營收

樂觀估計 ( 多專案量產 ) :

- 2026 年營收 : 20-25 億元 ( YoY +130-180% )

### 5.2 毛利率預測

轉型進程 :

- 2025 年: 28% ( NRE 階段 )
- 2026 年: 30-35% ( 部分量產 )
- 2027 年: 35-40% ( 量產主力 )

關鍵假設 :



- V3 晶片順利投片
- 加密貨幣晶片量產
- 無重大技術問題

### 5.3 合理估值區間

方法一：P/S ( Price-to-Sales ) 倍數法

同業比較：

- Ampere Computing ( 未上市 ) : P/S ~5-8x
- IC 設計服務業平均: P/S ~2-4x

保守估值：

- 2026E 營收：15 億元
- P/S 倍數：3x
- 合理市值：45 億元

樂觀估值：

- 2026E 營收：20 億元
- P/S 倍數：5x
- 合理市值：100 億元

方法二：P/E ( 本益比 ) 法

- 2026E 毛利率：32%
- 營業費用率：60% ( 假設 )
- 稅前淨利率：-28% ( 仍虧損，但虧損收斂 )

評估: 2026 年可能仍虧損，P/E 法不適用，建議等待 2027 年轉虧為盈後使用。

## □□ Part 6：風險評估 ( Risk Assessment )

### 6.1 技術風險 ( 高 )

| 風險項目 | 機率 | 影響 | 緩解措施 |

|-----|-----|-----|-----|

| V3 晶片 Tape-out 延遲 | 中 | 高 | ARM Total Design 支援、台積電合作 |

| 3nm 製程良率問題 | 低-中 | 高 | 台積電技術成熟度 |  
| Chiplet 整合困難 | 中 | 中 | UCIe 標準化、業界經驗 |

## 6.2 市場風險 ( 中 )

| 風險項目 | 機率 | 影響 | 緩解措施 |  
|-----|-----|-----|-----|  
| ARM 伺服器市占率成長不如預期 | 低-中 | 高 | 雲端大廠持續投入 |  
| 加密貨幣市場崩盤 | 中 | 中 | 多元化產品線 |  
| 競爭加劇 | 高 | 中 | ARM Total Design 優勢 |

## 6.3 財務風險 ( 中-高 )

| 風險項目 | 機率 | 影響 | 緩解措施 |  
|-----|-----|-----|-----|  
| 轉型期持續虧損 | 高 | 中 | 合約負債支撐現金流 |  
| 借款利息壓力 | 中 | 中 | 營收成長改善現金流 |  
| 燒錢速度過快 | 中 | 高 | 控制研發支出、加速量產 |

## 6.4 執行風險 ( 中 )

| 風險項目 | 機率 | 影響 | 緩解措施 |  
|-----|-----|-----|-----|  
| 客戶專案取消 | 低-中 | 高 | 合約預付款保護 |  
| 人才流失 | 中 | 中 | 股權激勵、合併整合 |  
| 產能分配不足 | 低 | 中 | 預付款鎖定台積電產能 |

# □ Part 7：投資建議與追蹤指標

## 7.1 投資建議

成長型投資人：\*\*買進\*\*

理由：

- ☐ ARM 伺服器市場長期趨勢向上
- ☐ ARM Total Design Partner 認證（稀缺性）
- ☐ 3nm V3 晶片 2026 年投片（產業領先）
- ☐ 合約負債 16 億元（營收能見度）
- ☐ 先進封裝技術佈局（符合產業趨勢）

建議持股期間: 2-3 年（等待量產貢獻）

價值型投資人：**\*\*觀望\*\***

理由：

- ☐ ☐ 轉型期持續虧損
- ☐ ☐ 毛利率短期壓力
- ☐ ☐ 借款增加，財務槓桿高
- ☐ ☐ V3 晶片尚未量產，存在執行風險

建議觀察點: 等待 2026 年 Q2-Q3 毛利率回升、V3 晶片順利投片後再進場

## 7.2 關鍵追蹤指標（KPI）

短期指標（2026 年 Q1-Q2）

### 1. V3 晶片投片進度

- 是否如期於 2026 年 Q1-Q2 投片
- Tape-out 成功與否

### 2. 季度毛利率變化

- 目標：回升至 30% 以上
- 觀察：NRE → 量產轉換進度

### 3. 合約負債金額

- 是否維持高水位（16 億元以上）
- 新訂單簽署狀況

中期指標（2026 年下半年）

### 4. 營收成長率

- 目標：YoY +70% 以上
- 觀察：加密貨幣晶片量產貢獻

#### 5. 借款與現金流

- 營業現金流是否轉正
- 借款金額是否控制

#### 6. 客戶數量與多元化

- 是否過度依賴單一客戶
- 新客戶開發進度

### 長期指標 ( 2027 年 )

#### 7. V3 晶片量產出貨

- 出貨量
- 客戶回饋

#### 8. 損益平衡點

- 是否轉虧為盈
- EPS 成長率

#### 9. ARM 市場地位

- 市占率變化
- 品牌知名度提升

## 7.3 賣出訊號 ( Stop Loss )

☐ 立即停損：

- V3 晶片投片失敗或 Tape-out 重大問題
- 主要客戶取消訂單 ( 合約負債大幅下降 )
- 合併「新和」後人才大量流失

☐ 觀察後決定：

- 毛利率持續下降至 20% 以下
- 借款金額失控 ( 負債比 >70% )
- ARM 伺服器市場成長停滯

## □ Part 8：專業名詞解釋

### 技術類

- ARM Neoverse V3: ARM 公司 2025 年推出的最高階伺服器 CPU 架構，專為資料中心與 HPC 設計
- ARM Total Design: ARM 官方認證的設計夥伴計畫,僅授予技術能力頂尖的公司
- Chiplet: 多晶片整合技術，將不同功能的小晶片整合在同一封裝內，提升效能與靈活性
- UCIe ( Universal Chiplet Interconnect Express )：通用晶片互聯標準，由 Intel 等大廠推動
- Post-Quantum Cryptography ( 後量子加密 )：可抵抗量子電腦攻擊的加密技術
- CoWoS ( Chip-on-Wafer-on-Substrate )：台積電先進 2.5D 封裝技術，用於高效能晶片
- Wafer-on-Wafer: 晶圓對晶圓 3D 堆疊技術，比 2.5D 更先進
- PCIe 5.0: 第五代 PCIe 高速傳輸介面，頻寬為 PCIe 4.0 的兩倍
- DDR5-5200: 第五代記憶體，速度 5200 MT/s

### 商業類

- Design Service ( 晶片設計服務 )：為客戶提供客製化晶片設計服務，收取 NRE + 授權金 + 量產分潤
- NRE ( Non-Recurring Engineering )：一次性工程費用，晶片設計初期客戶支付的設計費
- IP 授權: 將智慧財產權 ( 如 CPU 架構 ) 授權給客戶使用，收取授權金
- 合約負債: 客戶預付款，在服務完成前認列為負債，完成後轉為營收
- OCP ( Open Compute Project )：由 Meta ( Facebook ) 主導的開源硬體社群，推動資料中心創新

### 產業類

- HPC ( High-Performance Computing )：高效能運算，用於科學模擬、AI 訓練等
- LLM ( Large Language Model )：大型語言模型，如 GPT、Claude 等
- Tape-out: 晶片設計完成，送至晶圓廠生產的關鍵時間點
- Emulator: 硬體模擬器，用於晶片設計驗證，可在實際生產前測試功能

## □ Part 9：深度議題探討

## 9.1 為何 ARM 伺服器會崛起？

歷史脈絡：

- 2010-2020: x86 ( Intel/AMD ) 壟斷伺服器市場
- 2018: AWS 推出 Graviton ( ARM 架構 )
- 2023: Microsoft、Google 跟進
- 2025: ARM 市占率突破 15%

核心原因：

### 1. 雲端大廠自研需求

- 降低對 Intel 依賴
- 客製化設計符合特定工作負載
- 成本控制

### 2. 效能/功耗比優勢

- ARM 架構天生節能
- 資料中心電費占總成本 30-40%
- 綠色運算趨勢

### 3. AI 運算需求爆發

- AI 推理需求 ( 邊緣、終端 )
- ARM 架構適合 AI 加速器整合

### 4. 生態系逐漸成熟

- Linux 支援完善
- 軟體工具鏈齊全
- 開發者接受度提高

## 9.2 安國的差異化競爭策略

相較於 Ampere、Marvell 等競爭者，安國的獨特定位：

### 1. Design Service 模式

- Ampere: 自有品牌晶片銷售
- 安國: 為客戶客製化設計
- 優勢: 客戶鎖定、毛利率潛力高、訂單可見度強

## 2. ARM Total Design 認證

- 官方背書，技術能力認證
- 利於接單與生態系合作

## 3. 台積電 3nm 先進製程

- Ampere 目前使用 5nm/7nm
- 安國直接跳 3nm，效能領先

## 4. 先進封裝技術整合

- Chiplet、2.5D/3D 封裝
- 符合異質整合趨勢

潛在客戶類型：

- 雲端服務商 ( 自研晶片需求 )
- AI 新創公司 ( 客製化 AI 晶片 )
- 加密貨幣大廠 ( 高效能需求 )
- 邊緣運算廠商 ( IoT、5G )

## 9.3 合約負債 16 億元的商業意義

會計處理：

- 客戶預付款 → 認列為「合約負債」( 欠客戶的服務 )
- 服務完成 → 轉為「營收」

商業意義：

### 1. 訂單能見度高

- 未來 1-2 年營收有保障
- 不確定性降低

### 2. 客戶承諾度強

- 願意預付 = 高度信任
- 不易取消訂單 ( 已付款 )

### 3. 現金流支撐

- 雖帳上認列負債，但現金已到位
- 支撐轉型期資金需求

### 4. 市場信心指標

- 16 億元 > 2025 年營收 ( 8.8 億 )

- 代表客戶對未來高度期待

風險提示：

- 若專案執行失敗，可能需退款
- 需持續觀察合約負債是否維持高水位

## □ Part 10：總結與行動建議

### 10.1 核心結論

安國國際科技正處於業務轉型的關鍵期，從授權轉向高附加價值的晶片設計服務。公司聚焦於ARM 伺服器晶片此一高成長市場，並透過 ARM Total Design Partner 認證、台積電 3nm 製程、先進封裝技術三大支柱，建立差異化競爭優勢。

2026 年將是關鍵年：

- V3 晶片投片 ( 技術驗證 )
- 加密貨幣晶片量產 ( 營收貢獻 )
- 毛利率改善 ( 獲利能力提升 )

投資邏輯：

- □ 成長型投資人: 長期看好 ARM 伺服器趨勢，可承受轉型期波動
- □□ 價值型投資人: 等待量產確認、毛利率改善後進場

### 10.2 行動建議

對成長型投資人

1. 建議操作: 分批買進，持有 2-3 年
2. 持股比例: 佔投資組合 3-5% ( 控制風險 )
3. 加碼時機: V3 晶片順利投片、毛利率回升至 30% 以上
4. 停損點: 合約負債大幅下降、V3 晶片投片失敗

對保守型投資人

1. 建議操作: 列入觀察名單，暫不進場



## 2. 進場訊號:

- 2026 年 Q2-Q3 毛利率回升至 30%
- V3 晶片順利投片
- 營收 YoY 成長 >50%

## 對產業研究者

1. 追蹤重點: ARM 伺服器市場發展、台積電 3nm 良率
2. 比較分析: 與 Ampere、SiFive 等競爭者比較
3. 生態系觀察: ARM Total Design 夥伴動態

## 10.3 未來觀察重點

### 2026 年 Q1 :

- ☐ V3 晶片投片進度公告
- ☐ Q4 2025 財報 ( 毛利率是否止跌 )
- ☐ 新訂單簽署 ( 合約負債變化 )

### 2026 年 Q2-Q3 :

- ☐ V3 晶片 Tape-out 成功與否
- ☐ 加密貨幣晶片量產出貨
- ☐ 毛利率回升至 30% 以上

### 2026 年 Q4 :

- ☐ 全年營收是否達 15 億元以上
- ☐ 虧損是否顯著收斂
- ☐ 2027 年展望 ( 是否轉虧為盈 )

## ☐ 免責聲明

本報告僅供參考，不構成任何投資建議。投資有風險，請根據自身風險承受能力審慎評估。報告中的財務預測基於公開資訊與合理假設，實際結果可能有所差異。投資前請詳閱公司財報、法說會資料，或諮詢專業投資顧問。

報告製作: AI 深度分析系統

資料來源: 安國法說會逐字稿、公開財報、產業研究報告

分析日期: 2026-02-08

建議更新頻率: 每季更新 ( 配合財報公告 )

版本: v2.0 ( 深度分析版 )

字數: 約 8,500 字